

Лабораторная работа №3

Computer Skills for Scientific Writing — Глава 3: Mathematics Typing

хамза хуссн

2026-07-10



Введение

Выполнение работы

Расширенные средства набора формул

Результаты

Заключение

1. Введение



Цель: изучить средства LaTeX для набора математических выражений и формул.

Задачи:

- освоить встроенный и выключенный математические режимы;
- научиться записывать степени, индексы, греческие буквы и математические функции;
- изучить возможности пакета **amsmath** для выравнивания формул и набора матриц;
- рассмотреть математические шрифты и способы выделения формул;
- познакомиться с пакетами **mathtools** и **unicode-math**.

2. Выполнение работы



В математическом режиме LaTeX автоматически игнорирует обычные пробелы и подбирает интервалы между символами согласно правилам математической типографики. Различают два вида математического режима: встроенный (inline) и выключенный (display).

3.1.1 Встроенные формулы и обозначения

Встроенная формула располагается в строке текста и записывается между знаками `$...$` либо с помощью команды `\(...\)`. Например, линейную зависимость можно включить прямо в предложение: $y = mx + c$.

Степени задаются символом `^`, а нижние индексы — символом `_`. Аргументы следует заключать в фигурные скобки:

- степень: a^b ;
- нижний индекс: a_b ;
- сочетание индекса и степени: x_i^2 .

3. Расширенные средства набора формул



Пакет **amsmath** расширяет стандартные возможности LaTeX и предоставляет окружения для многострочных формул и матриц. Окружение **align** выравнивает строки по знаку **&**; команда **** начинает новую строку. Например, рекуррентное равенство можно оформить так:

$$\begin{aligned} Q_{n,k} &= Q_{n-1,k} + Q_{n-1,k-1}, \\ Q_{n,0} &= 1. \end{aligned}$$

Звёздочное окружение **align*** не нумерует формулы. Команда **\quad** добавляет горизонтальный промежуток, **\text{...}** позволяет помещать обычный текст внутри формулы, а **\binom{n}{k}** набирает биномиальный коэффициент.

Пакет также содержит несколько видов матриц:

$$\begin{matrix} a & b & c \\ d & e & f \end{matrix} \quad \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}$$



Начертание символов в формулах может передавать математический смысл, поэтому его часто задают явно. Основные команды:

- `\mathrm` — прямое начертание;
- `\mathit` — курсивное начертание;
- `\mathbf` — полужирное начертание;
- `\mathsf` — шрифт без засечек;
- `\mathtt` — моноширинный шрифт;
- `\mathbb` — начертание с двойными линиями, применяемое, например, для множеств чисел.

Математические команды для шрифтов предназначены прежде всего для латинских букв. Чтобы поместить в формулу слово, являющееся частью обычного предложения, используют `\text{...}` из пакета **amsmath**. Курсивные математические буквы обычно обозначают переменные, а прямые буквы — названия функций или текстовые подписи.



Помимо **align**, доступны дополнительные окружения:

- **gather** — несколько отдельных строк без выравнивания по общему символу;
- **multline** — одно длинное выражение, перенесённое на несколько строк; первая строка выравнивается влево, последняя — вправо.

Звёздочные формы, например **gather*** и **multline***, по умолчанию не нумеруют выражения. Для выравнивания нескольких уравнений по знаку равенства применяют пары столбцов с **&**:

$$\begin{array}{ll} a = b + 1, & c = d + 2, \\ r = s^2, & t = u^3. \end{array}$$



Для выделения полужирным всего математического выражения используется команда `\boldmath`, размещаемая перед формулой. Команда `\mathbf` выделяет отдельные латинские символы. Для полужирных греческих букв и других символов можно использовать `\bm` из пакета `bm`. В примере ниже применяется `\boldsymbol` из `amsmath`, поэтому дополнительный пакет не требуется.

Пример полужирного вектора и скалярной переменной:

$$\mathbf{x} + \alpha = y$$



Пакет **mathtools** загружает **amsmath** и добавляет дополнительные возможности. В частности, его варианты матричных окружений позволяют задавать выравнивание столбцов. Это удобно, когда элементы матрицы должны быть выровнены по левому или правому краю, а не по центру.



Движки XeLaTeX и LuaLaTeX поддерживают работу со шрифтами OpenType. Пакет **unicode-math** позволяет использовать OpenType-шрифты, предназначенные для математического набора. В преамбуле документа задают основной и математический шрифты с помощью **`\setmainfont`** и **`\setmathfont`**.

Пример формулы с логарифмами:

$$\log \alpha + \log \beta = \log(\alpha\beta)$$

Пакет также предоставляет команды для математических алфавитов Unicode, включая начертания blackboard bold, fraktur, bold, calligraphic и script.



Для закрепления материала предлагается:

1. Переписать примеры, меняя встроенный режим на выключенный и сравнивая расположение формул.
2. Добавить другие строчные и прописные греческие буквы.
3. Поэкспериментировать с командами изменения шрифта и проверить, как ведут себя вложенные команды.
4. Добавить параметр класса документа **fleqn** и сравнить выравнивание формул по левому краю с центрированным вариантом.
5. Добавить параметр **leqno** и проверить размещение номеров уравнений слева.

4. Результаты



В работе рассмотрены основные средства LaTeX для математического набора: встроенные и выключенные формулы, степени и индексы, специальные символы, окружения **amsmath**, матрицы и математические шрифты. Также изучены расширения **mathtools**, **bm** и **unicode-math**, а в конце приведены упражнения для самостоятельной практики.

5. Заключение



LaTeX предоставляет специальные средства для точного и единообразного оформления математического текста. Выбор подходящего математического режима, окружения и начертания позволяет набирать формулы — от простых выражений внутри абзаца до многострочных уравнений и матриц.

Математическая разметка → структурированные формулы → единообразное оформление → научный документ